



课程说明



成绩组成	课前预习，实验过程，实验报告
报告提交要求	8次实验后统一提交PDF文件，以"学号_姓名"命名，学期末关注雨课堂通知，交到对应网址文件夹 (2024371271-XXX)
实验报告提交截止时间	十七周周日 晚12:00前

实验过程：每次实验做完拿着面包板电路与记录的数据找老师或助教验收后方可离开

缺勤一次，扣除本次实验成绩，并要补上本次课实验



实验报告撰写格式要求:



第X次试验 验证XX定理 组名: 第X组 姓名: XXX XXX 学号: XXXXX

(10)1、实验目的

1、加深对RLC 谐振电路基本特性的理解 2、掌握测定RLC 电路频率特性的方法

(20)2、实验原理

1、RLC 谐振电路串联谐振 2、测定RLC 电路频率特性的“双表法”.....
3、RLC 谐振电路实验原理图如下Multisim仿真图 (其它形式图一律扣分, 不得和老师图一模一样)

(10)3、实验器件

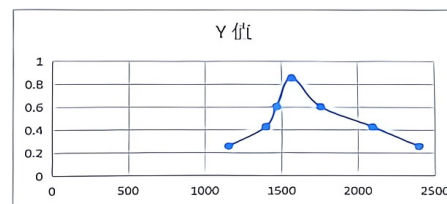
100 Ω 电阻, 0.1 μ F 电容, 100mH 电感, 交流毫伏表, 示波器, 函数信号发生器.....

(10)4、实验步骤

1)在R= 100 欧姆C=0. 1 μ f, L=100mH,用双表法测量电路的谐振频率.....
2)在R= 100 欧姆C=0. 1 μ f, L=100mH,用示波器法测量电路的谐振频率.....

(10)5、实验数据

电阻两端电压 Vx	Vx 对应的频率	Vx 对应的频率
Vr	1.5672KHz	1.5672KHz
0.707Vr	1.4653KHz	1.7553KHz
0.5Vr	1.3952KHz	2.0954KHz
0.3Vr	1.1536KHz	2.3957KHz



(20)6、数据分析

1、由实验数据可以得出串联谐振的频率符合理论课公式, 数据分析如下.....
2、由实验数据可以得出双表法较示波器法更为准确, 数据分析如下.....
3、实验中的误差来自于面包板, 信号源内阻的影响, 原因分析如下.....



实验一 验证基尔霍夫定律

组名: 第 22 组 姓名: [REDACTED] 学号: [REDACTED]

1. 实验目的

- (1) 学习使用 Multisim 14.0 搭建电路、加深对电路的分析。
- (2) 验证基尔霍夫电流定律和电压定律。

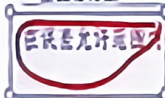
2. 实验原理

基尔霍夫电压定律: 任一集中参数电路中, 在任意时刻, 沿任一回路, 各支路电压的代数和等于零。

基尔霍夫电流定律: 任一集中参数电路中, 在任意时刻, 流出或流入任一节点的电流代数和等于零。

名称	基尔霍夫电流定律 KCL	基尔霍夫电压定律 KVL
定律内容	对于任何节点, 在任意时刻流出(或流入)该节点的电流代数和恒等于零。	对于任何回路, 在任意时刻回路中各支路电压降(或升)的代数和恒等于零。
公式表达	$\sum_{k=1}^n i_k(t) = 0$ $\sum i_{\text{出}}(t) = \sum i_{\text{入}}(t)$	$\sum_{k=1}^n u_k(t) = 0$ $\sum u_{\text{升}}(t) = \sum u_{\text{降}}(t)$
定律说明	可用于一个节点, 也可用于一个闭合面。	u_k 可以认为是元件的电压也可以是支路电压
物理实质	电流连续性和电荷守恒的体现	电压单值性的体现: 电压与路径无关

电压源等效



电压源允许短路! 电压源与等效电路对可受电阻等效, 故戴维南定理可验证正确

实验一: 基尔霍夫定律的验证

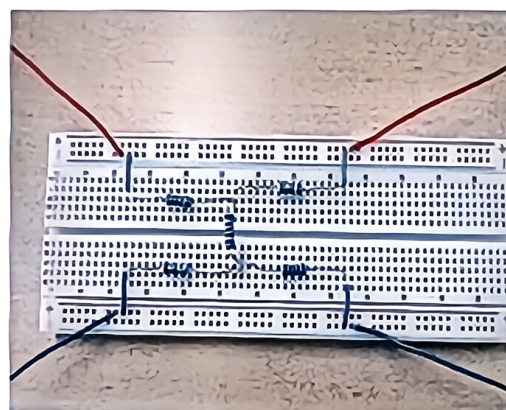
实验目的

- 各种元件的了解和使用;
- 常用仪器的使用;
- 电压源和电流源的特性及测量;
- 验证基尔霍夫定律。

实验原理

基尔霍夫电流定律 KCL: 在总电路中, 任何时刻, 对任一节点, 所有流出节点的支路电流的代数和恒等于 0。

基尔霍夫电压定律 KVL: 在总电路中, 任何时刻, 沿任一回路, 所有支路电压的代数和恒等于 0。



实验一 基尔霍夫定律的验证

组名: 第 22 组 姓名: [REDACTED] 学号: [REDACTED]

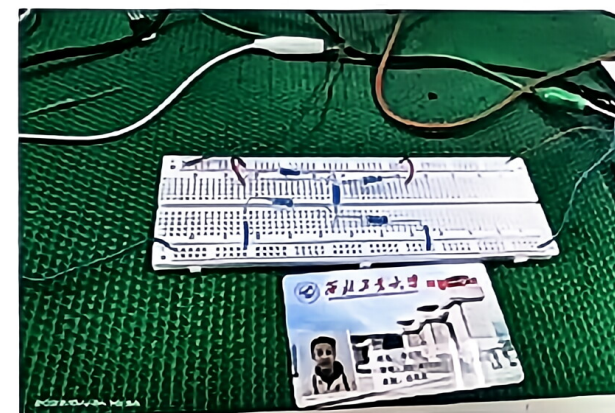
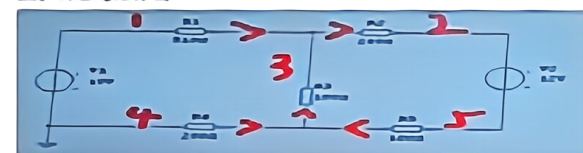
一. 实验设备

1. 利用色环法读取电阻阻值, 并测量各电阻阻值, 计算阻值相对误差值之间的误差, 记录在实验报告中。
2. 正确连接电源进行供电, 正确搭建电路, 开始验证基尔霍夫电压定律。

二. 实验原理

基尔霍夫定律是电路的基本定律, 研究其电路的各支路电流及每个元件两端的电压, 应分别满足基尔霍夫电流定律 (KCL) 和电压定律 (KVL)。即对电路中的任一节点而言, 应有 $\sum i = 0$; 对任一回路而言, 应有 $\sum u = 0$ 。

三. 实验电路方案





实验预习报告撰写格式要求:



第X次试验 验证XX定理 组名: 第X组 姓名: XXX XXX 学号: XXXXX

(10)1、实验目的

1、加深对RLC 谐振电路基本特性的理解 2、掌握测定RLC 电路频率特性的方法

(80)2、实验原理

1、RLC 谐振电路串联谐振 2、测定RLC 电路频率特性的“双表法”.....

3、RLC 谐振电路实验**预搭**原理图如下Multisim仿真图 (其它形式图一律扣分)

4、RLC 谐振电路Multisim仿真结果如下

(10)3、实验器件

100 Ω 电阻, 0.1 μ F 电容, 100mH 电感, 交流毫伏表, 示波器, 函数信号发生器.....



实验报告提交特别强调

- 1、无论任何原因，服务器上“规定目录下”未交实验报告，一律按0分处理；
- 2、无论任何原因，服务器上“规定时间内”未交实验报告，一律扣分处理；
- 3、无论任何原因，实验报告必须自己上传到服务器上不要私信到老师或同学代交。